Inovasi Formulasi Disinfektan dengan Karakteristik Aroma yang Sesuai Kebutuhan Pengguna

Mitra: PT Likuid Pharmalab Indonesia (Baki, Sukoharjo) · **Jenis solusi:** Formulasi kimia/farmasi · **KI: formula milik penuh PT LKPI, tanpa royalti** W

1. Data awal

Profil dan konteks mitra

- Manufaktur antiseptik, disinfektan, BMHP; >40 produk; ISO 13485, CPAKB, Halal L
- Sudah punya **SASKLIN Disinfectant Spray**: benzalkonium klorida + H_2O_2, tanpa alkohol, **tanpa parfum**; izin PKD 20502120681 L
- Berpengalaman memberi parfum pada produk berbasis alkohol/ benzalkonium klorida (SASKLIN Handwash, hand sanitizer) L

Kondisi saat ini dan temuan data

- Sedang mengembangkan disinfektan **ruangan** berbasis H_2O_2 dengan parfum S
- Parfum = penanda sensorik bahwa ruangan sudah didisinfeksi + penutup bau zat aktif S, W
- Parfum, H_2O_2, dan surfaktan tidak kompatibel — tidak homogen; formula belum ditemukan S
- 4 kendala: H_2O_2 termolabil (padahal uji stabilitas pakai suhu tinggi), parfum, surfaktan, homogenitas S
- Aroma cepat hilang atau justru mengganggu stabilitas zat aktif W
- Dugaan: produk baru dikembangkan dari basis SASKLIN Disinfectant asumsi

2. Pengguna dan masalah

Pain points

Kategori	Pain point
Produk	Formula tidak homogen; aroma hilang; zat aktif terganggu S, W
Proses	Uji stabilitas suhu tinggi bertentangan dengan sifat termolabil H_2O_2 S
Dukungan	Pengguna RS tidak punya penanda bahwa disinfeksi sudah dilakukan W
Finansial	Waktu dan bahan R&D terbuang pada percobaan gagal asumsi

Proto-persona (belum divalidasi)

Mas Agus, formulator R&D LKPI — butuh formula homogen dan stabil dengan dasar ilmiah, bahan ekonomis, lolos mutu internal asumsi

Bu Ratna, petugas PPI/sanitasi RS — butuh disinfektan efektif dengan aroma penanda yang tidak menyengat dan tidak memicu iritasi asumsi

Rumusan masalah (draf)

Problem statement: Mas Agus adalah formulator R&D produsen disinfektan rumah sakit, yang membutuhkan formula disinfektan ruangan berbasis H_2O_2 dengan parfum yang homogen dan stabil, karena parfum, oksidator, dan surfaktan yang dipakai memisah atau saling merusak sehingga tidak lolos uji stabilitas.

Need statement: Cara untuk menggabungkan parfum yang tahan oksidasi ke dalam disinfektan ruangan berbasis H_2O_2 secara homogen dan stabil, sehingga kadar zat aktif dan efikasi terjaga sekaligus ada penanda aroma yang jelas.

3. Target dan batasan dari mitra

Kriteria keberhasilan	Target
Homogenitas	tanpa pemisahan fase W
Kadar H_2O_2 setelah uji stabilitas	tidak turun drastis — batas tanyakan W
Aroma	stabil, jelas saat aplikasi W
Uji stabilitas dipercepat + antimikroba	lulus standar LKPI W
Data awal	organoleptik, pH, kejernihan, suhu W

Batasan

- Perhitungkan zat aktif reaktif dan sensitif suhu W
- Aman untuk ruang medis: tanpa residu berbahaya, tidak iritasi pernapasan W

Dukungan mitra

- Pendampingan R&D; parameter standar mutu; evaluasi formula di lab mitra W

4. Ide

Kode	Ide	Inti cara kerja	Upaya	Peran
I1	Solubilizer / surfaktan pelindung	Larutkan parfum dengan surfaktan nonionik pada beberapa rasio; cek kecocokan dengan BKC	Rendah	Inti
I2	Enkapsulasi aroma	Kompleks siklodekstrin atau mikrokapsul; aroma lepas saat disemprot	Tinggi (siklodekstrin: Sedang)	Alternatif
I3	Ko-solven, stabilizer, pH	Ko-solven untuk kelarutan; stabilizer peroksida + pH sedikit asam	Rendah–Sedang	Inti pendukung
I4	Fragrance tahan oksidasi	Hindari komponen mudah teroksidasi; minta sampel parfum untuk produk berbahan oksidator	Rendah	Inti
I5	Basis SASKLIN Disinfectant	Mulai dari formula BKC + H_2O_2 berizin; tinggal tambah sistem aroma	Rendah	Titik awal
I6	Protokol uji stabilitas	Suhu sedang + suhu ruang paralel; ukur kadar H_2O_2 (titrasi) dan aroma per titik waktu	Sedang	Inti (metode)
I7	Dua kompartemen	Parfum dan zat aktif terpisah sampai disemprot	Tinggi	Cadangan
I8	Penanda non-aroma	Indikator warna yang memudar (eksplorasi)	Sedang	Diskusi

Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I5 + I4 + I1, diuji dengan I6	Cepat, fokus, realistis 3 hari	Bisa gagal bila semua parfum tetap terdegradasi
B · Disarankan	A + I3, rancangan percobaan faktorial	Menyerang homogenitas dan stabilitas sekaligus	Jumlah batch bertambah
C · Ambisius	B + I2 (siklodekstrin) pembanding	Ada rencana cadangan	Butuh bahan dan waktu lebih

5. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Boleh SASKLIN dijadikan basis? Apa beda produk baru?
2. Apa yang realistis dibuktikan saat demo day: homogenitas + aroma, atau kadar H_2O_2?
3. Ada akses lab (pH, titrasi, inkubator) sebelum hackathon?
4. Tim menerima KI formula sepenuhnya milik LKPI?
5. Aroma apa yang cocok untuk RS, dan bagaimana mengujinya?

6. Pertanyaan untuk mitra

- Konsentrasi H_2O_2 target dan batas penurunan kadar?
- Metode aplikasi: semprot, fogging, atau lap?
- Surfaktan dan parfum yang sudah dicoba + hasilnya?
- Standar uji efikasi dan stabilitas; target masa simpan?
- Jalur izin edar: PKD/PKRT atau AKD?

7. Catatan sesi brainstorming

Ide/paket yang dipilih: _____

Alasan: _____

Ide baru dari diskusi:

Yang perlu dicek ke mitra minggu ini:

Sumber: P Pedoman · W laman tantangan · S sosialisasi 7 Okt · R / A / L / H situs RS / CV Arbain / PT LKPI / iHub · asumsi dugaan tim. Upaya: Rendah = beberapa jam, Sedang = ±1 hari, Tinggi = butuh data/akses baru atau > 3 hari. Detail lengkap: proyek/lkpi-01/ (01-empathize, 02-define, 03-ideate).